

Corrigé exercice 1 Bacc série D 2015

Exercice 1

Soit $f(z) = z' = \frac{iz-5+i}{z-4}$ où z est un nombre complexe.

A tout point $M(z)$ on associe le point $M'(z')$

1) a) Domaine de définition de f : $D_f = \mathbb{C} - \{4\}$.

b) Résolution de l'équation $f(z) = z$

$$f(z) = z \quad z = \frac{iz-5+i}{z-4}$$

$$z(z-4) = iz-5+i$$

$$z^2 + (-4-i)z + 5-i = 0$$

$$\Delta = (-4-i)^2 + 4(5-i) = -5 + 12i$$

Soit $\delta = \alpha + i\beta$ une racine de Δ . On a $\Delta = \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta$ et $|\Delta| = |\delta|^2 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$

$$\text{On a : } \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -5 \\ 2\alpha\beta = 12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 13 \end{cases}$$

Par addition membre à membre de la première et la troisième équation on a $2\alpha^2 = 8$ donc $\alpha = 2$ ou $\alpha = -2$

Par soustraction membre à membre de la première et la troisième équation, on a $2\beta^2 = 18$ donc $\beta = 3$ ou $\beta = -3$

$2\alpha\beta = 12 > 0$, donc α et β sont de même signe., alors $\delta = 2+3i$ ou $\delta = -2-3i$.

On va prendre $\delta = 2+3i$

$$\text{On a alors } z = \frac{4+i-2-3i}{2} = \frac{2-2i}{2}, \text{ ou } z = \frac{4+i+2+3i}{2} = \frac{6+4i}{2} = 3+2i$$

$$S = \{3+2i; 1-i\}$$

2) Posons $z_A = -2+i$, $z_B = 1-i$ et $z_C = 3+2i$

a) Ensemble (D) tel que $f(z)$ soit réel

Posons $z = x + iy$, avec $(x;y) \neq (4;0)$

$$f(z) = \frac{iz-5+i}{z-4} = \frac{i(x+iy)-5+i}{x+iy-4} = \frac{(ix-y-5+i)(x-4-iy)}{(x-4+iy)(x-4-iy)}$$

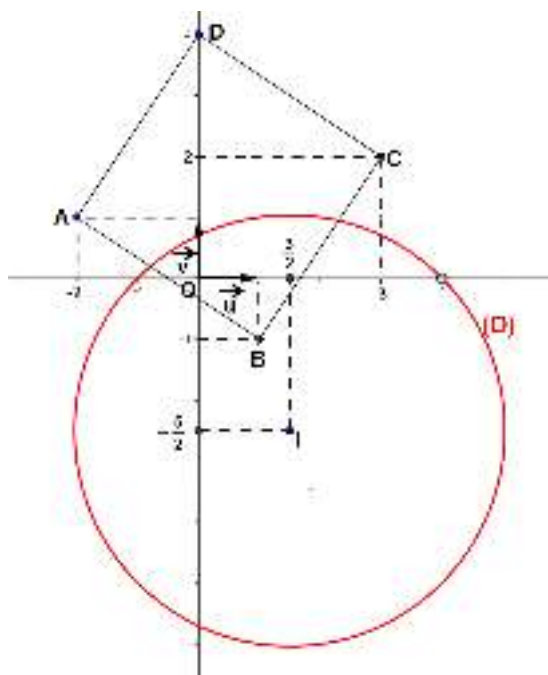
A vérifier $f(z) = \frac{(4y+20+y) + i(x^2+y^2-3x+5y-4)}{(x-4)^2+y^2}$

$\text{Im}(f(z)) = 0$ si et seulement si $\frac{(x^2+y^2-3x+5y-4)}{(x-4)^2+y^2}$ donc si et seulement $x^2+y^2-3x+5y-4=0$

$$x^2+y^2-3x+5y-4=(x^2-3x)+(y^2+5y)-4=(x^2-2\cdot\frac{3}{2}x+(\frac{3}{2})^2-(\frac{3}{2})^2)+(y^2+2\cdot\frac{5}{2}y+(\frac{5}{2})^2-(\frac{5}{2})^2)-4=0$$

$$(x-\frac{3}{2})^2+(y+\frac{5}{2})^2=\frac{50}{4}$$

(D) est donc le cercle de centre $I(\frac{3}{2}; -\frac{5}{2})$ et de rayon $r=\sqrt{\frac{50}{4}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$, privé du point de coordonnées (4;0)



b) On pose $Z=\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}$

$$Z=\frac{-2+i-1+i}{3+2i-1+i}=\frac{-3+2i}{2+3i}=\frac{(-3+2i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)}$$

$$Z=\frac{(-6+9i+4i+6)}{(4-6i+6i+9)}=\frac{13i}{13}=i$$

$$Z=i \text{ donc } |Z|=|i|=1 \text{ et } \text{Arg } Z=\text{Arg } i=\frac{\pi}{2}$$

$$\text{Ainsi } Z=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$$

$$|Z|=\left|\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}\right|=1 \text{ donc } |z_A-z_B|=|z_C-z_B|, \text{ ce qui signifie } AB=CB$$

$$\text{Arg } Z=\text{Arg}\left(\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}\right)=\frac{\pi}{2}, \text{ donc } (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA})=\frac{\pi}{2}$$

Ainsi, ABC est un triangle isocèle rectangle en B.

3) Affixe du point D tel que ABCD soit un carré

ABCD est un carré si $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

Ce qui signifie $z_D - z_A = z_C - z_B$.

ou $z_D = 3+2i - 1+i - 2+i = 4i$.

4) Soit S la similitude plane directe de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$ et $S(B) = C$.

Son écriture complexe est $z' = az + b$.

$|a| = \sqrt{2}$ et $\text{Arg } a = \frac{\pi}{4}$, donc $a = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = 1+i$

b) Valeur de b

$S(B) = C$, donc $z_C = az_B + b$, ou $3+2i = (1+i)(1-i) + b$

D'où $b = 1+2i$

c) L'écriture complexe de S est $z' = (1+i)z + 1+2i$

Le centre de S est le point $\Omega(\omega)$ telle que $\omega = (1+i)\omega + 1+2i$

Ce qui donne $\omega = \frac{1+2i}{1-(1+i)} = -2+i = z_A$

Ainsi le centre de S est A